Matheo DURAND
Youssef KHEMIRA
Théophile GAY
Anatole PIERRON

Production du sucre en poudre

Projet TF11 | P24

Usine sucrière d'Aarberg (Suisse)

Sommaire

Introduction **3**
I. Description du procédé **4**
1. Produits et matières premières 4
A. Les glucides 4
B. Matières premières 5
2. Étapes du procédé 6
A. Récolte et transport 6
B. Lavage 6
C. Découpage 6
D. Diffusion 7
E. Filtration 7
F. Évaporation 7
G. Cristallisation 7
H. Essorage 8
I. Séchage 8
J. Conditionnement 8
3. Schémas du procédé 8
4. Équipement requis et conditions opératoires 9
A. Récolte et transport 9
B. Lavage 9
C. Découpage 9
D. Diffusion 9
E. Filtration 10
F. Évaporation 10
G. Cristallisation 10
H. Essorage 10
I. Séchage 10
J. Conditionnement 11
II. Calcul du bilan d'évaporation **12**
1. Processus 12
2. Bilan énergétique 13
A. Premier effet 13
B. Deuxième et cinquième effets 13
C. Bilan énergétique total pour 5 effets 13
D. Débit massique de l'eau évaporée 14
E. Energie nécessaire pour chauffer la vapeur 14
III. Conclusion **15**
IV. Références bibliographiques **16**

Introduction

Le sucre est une denrée alimentaire essentielle, omniprésente dans notre alimentation quotidienne. Utilisé non seulement comme édulcorant dans une variété de boissons et de plats, il joue également un rôle crucial dans la conservation des aliments et la fermentation.

Provenant principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière, le sucre que nous consommons est le résultat d'un procédé de production bien orchestré. Ce processus commence par l'extraction du jus sucré des plantes, suivi de sa purification et concentration. La cristallisation permet ensuite d'obtenir le sucre sous forme de cristaux, qui sont finalement séchés et conditionnés pour la distribution. Cette transformation minutieuse garantit la production d'un sucre pur et prêt à l'emploi, répondant aux exigences de qualité et de sécurité alimentaire.

Dans ce rapport, nous détaillerons d'abord le procédé de production du sucre, de l'extraction à la cristallisation. Ensuite, nous examinerons les équipements utilisés et les conditions opératoires essentielles à chaque étape. Enfin, nous réalisons des calculs de bilan d'énergie et de matière, en nous concentrant particulièrement sur la phase d'évaporation du procédé, afin d'optimiser l'efficacité globale de la production.

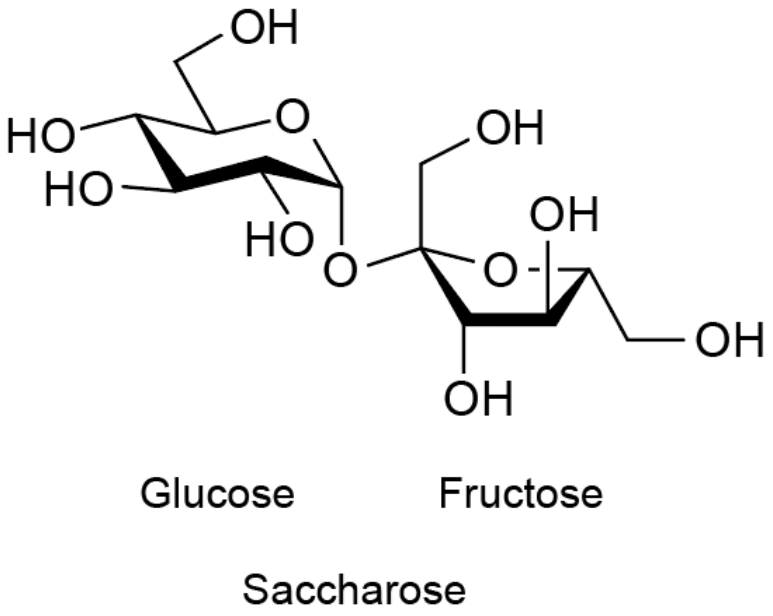
I. Description du procédé

1. Produits et matières premières

A. Les glucides

Le glucose est un sucre simple qui se trouve naturellement dans de nombreux aliments, notamment les fruits, le miel et certains légumes. Il est également produit par les animaux dans leur foie ou leurs reins. Le saccharose est en revanche plus sucré que le glucose, étant composé de glucose et de fructose : il est couramment utilisé dans les produits de boulangerie, la confiserie et les boissons. Il a un indice glycémique plus élevé, ce qui signifie qu'il peut provoquer une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang.

D'un point de vue sur la santé, une consommation élevée de sucre, qu'il s'agisse de glucose ou de saccharose, est liée à un risque accru d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Cependant, il est important de noter que les sucres naturels présents dans les fruits et les légumes ne sont généralement pas associés à ces effets négatifs, car ils sont consommés avec des fibres et d'autres nutriments bénéfiques. Ce sont plutôt les sucres ajoutés, comme ceux que l'on trouve dans de nombreux aliments transformés, qui peuvent contribuer à la prise de poids et à d'autres problèmes de santé.



Molécule de saccharose, contenant du glucose et du fructose.

B. Matières premières

La production de sucre en poudre commence avec deux matières premières principales : la canne à sucre et la betterave à sucre. Ces deux plantes sont cultivées dans différentes régions du monde et sont choisies pour leur haute teneur en saccharose, un sucre naturel.

La canne à sucre est une plante tropicale qui pousse principalement dans les régions chaudes et humides. Les plus grands producteurs de canne à sucre sont le Brésil, l'Inde, la Thaïlande, la Chine, le Pakistan, le Mexique, l'Australie, les États-Unis, le Guatemala et l'Indonésie. Pour extraire le sucre de la canne à sucre, les tiges sont d'abord lavées, coupées et pressées pour libérer le jus sucré. Ce jus est ensuite clarifié et concentré pour produire du sucre brut.

La betterave à sucre, en revanche, est une plante tempérée qui pousse dans des climats plus froids. À l'échelle mondiale, les principaux producteurs de betterave à sucre sont la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, la France et la Turquie. Pour extraire le sucre de la betterave à sucre, les betteraves sont d'abord lavées et coupées en tranches fines. Ces tranches sont ensuite trempées dans de l'eau chaude pour extraire le sucre, qui est ensuite purifié et cristallisé.

En ce qui concerne la France, elle est le premier producteur européen de sucre et le neuvième producteur mondial de sucre. La betterave à sucre est largement cultivée en France, en particulier dans les régions du nord où le climat est plus adapté à sa croissance. La canne à sucre, en revanche, n'est pas cultivée en France en raison des conditions climatiques non adéquates.

Champs de canne à sucre et de betteraves sucrières

2. Étapes du procédé

Étant donné que les betteraves sont la source principale de sucre en France, nous nous concentrerons sur le procédé qui concerne les betteraves. Le procédé de la canne à sucre est quasiment le même, la seule différence est la manière dont nous obtenons le jus de la plante. Une fois le jus obtenu, le procédé est le même.

A. Récolte et transport

La campagne d'extraction du sucre de betterave en France s'étend de fin septembre à Noël, une période de grande effervescence dans les champs. Les sucreries locales s'approvisionnent en betteraves auprès des agriculteurs situés dans un rayon d'environ 30 kilomètres. Chaque livraison de betteraves est minutieusement évaluée, non seulement pour son poids net et sa teneur en sucre, mais aussi pour sa fraîcheur. Un processus de prélèvement lors de la livraison permet d'analyser le poids net des racines, hors terre et pierres, ainsi que leur teneur en sucre. Le temps de stockage des betteraves est réduit au strict minimum pour préserver leur richesse en sucre et garantir la qualité du produit final.

B. Lavage

Une fois arrivées à la sucrerie, les betteraves entament leur première étape de traitement dans un lavoir spécialement conçu. Dans cet immense bassin, les betteraves sont brassées dans un flux d'eau, un processus minutieux qui les sépare efficacement de la terre, de l'herbe et des pierres résiduelles. Ce lavage méticuleux garantit que seules les betteraves les plus propres progressent dans le processus de transformation.

C. Découpage

Après avoir été soigneusement lavées, les betteraves propres sont dirigées vers les coupe-racines. Ces machines ingénieuses débitent les betteraves en fines lamelles, appelées "cossettes", prêtes à être transformées en sucre. Ce processus de découpe garantit une uniformité de taille, facilitant ainsi les étapes suivantes du traitement. Chaque cossette contient une concentration précieuse de sucre, élément essentiel pour la prochaine phase de transformation.

D. Diffusion

Le jus sucré est extrait des cossettes par diffusion, une opération basée sur le principe de l'osmose. Dans un long cylindre dédié, les cossettes pénètrent par une extrémité alors que de l'eau tiède circule lentement en sens inverse. Ce processus permet au sucre contenu dans les cossettes de se mêler à l'eau, formant ainsi un jus sucré qui est recueilli à une extrémité. Les cossettes épuisées, désignées sous le nom de "pulpes", sont récupérées à l'autre bout du cylindre.

E. Filtration

Le jus obtenu contient la totalité du sucre présent dans la betterave, mais également des impuretés telles que des sels minéraux et des composés organiques. Pour éliminer ces impuretés, une opération d'épuration calco-carbonique est réalisée. Cette méthode consiste en l'ajout successif de lait de chaux, à base de pierres calcaires, suivi de gaz carbonique pour former des sels insolubles et des précipités. Le mélange est ensuite dirigé vers des filtres qui retiennent les impuretés et libèrent le jus sucré clair.

F. Évaporation

Le jus filtré, maintenant débarrassé de ses impuretés, subit une étape d'évaporation pour éliminer une grande partie de son eau car le jus contient encore 85 % d'eau. Ce processus se déroule dans des tuyaux en contact avec de la vapeur, traversant une série de chaudières appelées "évaporateurs". La température et la pression diminuent progressivement d'une chaudière à l'autre. Au terme de ce circuit, le jus se transforme en un sirop concentré, contenant environ 65 à 70 % de saccharose.

G. Cristallisation

Le sirop concentré entre dans une étape finale de cristallisation dans des chaudières à cuire sous vide pour éviter la caramélisation. De très fins cristaux, souvent de sucre glace, sont introduits pour ensemencer le sirop, déclenchant ainsi la cristallisation. Ce processus conduit à la formation de la "masse cuite", une suspension de petits cristaux de sucre dans un sirop coloré par les impuretés résiduelles.

H. Essorage

La masse cuite est ensuite envoyée dans des turbines, ou essoreuses, rapides et dotées d'un panier en tôle perforée. Sous l'action de la force centrifuge, le sirop est évacué tandis que le sucre blanc cristallisé se dépose sur les parois du panier.

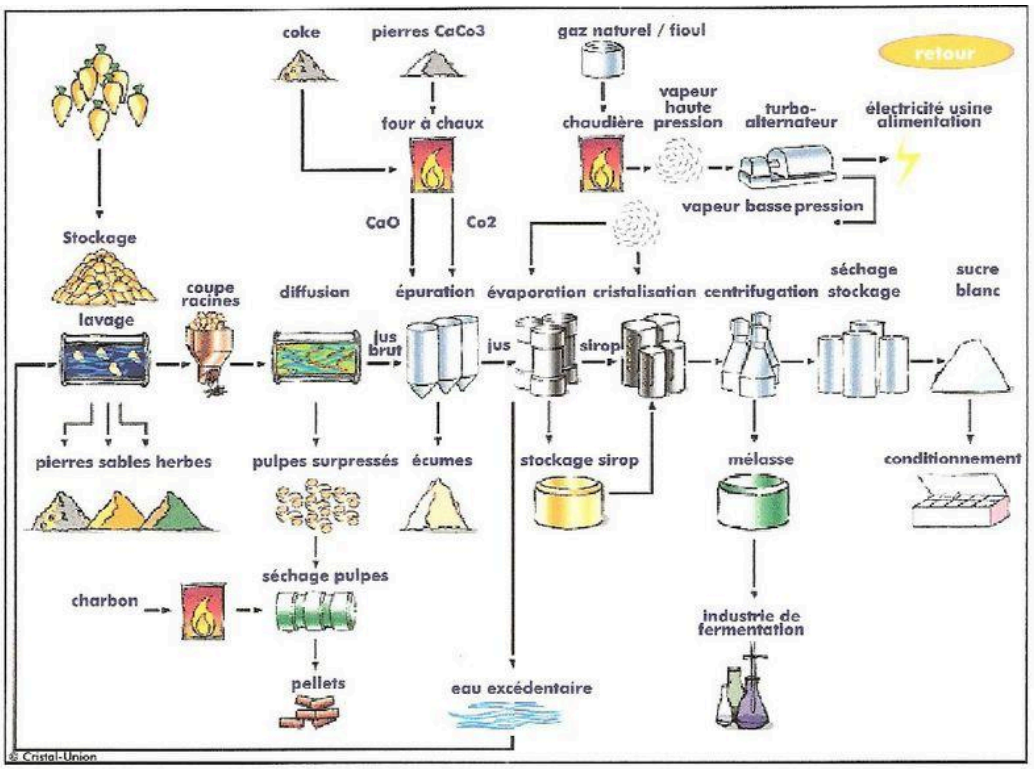
I. Séchage

Le sucre cristallisé blanc, encore chaud et humide, est envoyé dans des appareils de séchage à air chaud pour éliminer toute humidité résiduelle. Ensuite, il est refroidi et stocké dans des silos où il achève de se stabiliser.

J. Conditionnement

Une fois séché, le sucre est conditionné selon différentes modalités. Il peut être emballé directement en poudre ou en morceaux après humidification et moulage. Il peut également être expédié en vrac, par camions ou wagons, selon les besoins du marché.

3. Schéma du procédé



4. Équipement requis et conditions opératoires

A. Récolte et transport

La récolte des betteraves sucrières commence par l'utilisation de **moissonneuses-batteuses spécialisées**. Ces machines sont réglées pour creuser à une profondeur optimale, déterrant les racines sans les endommager. Ensuite, des **chargeurs frontaux** soulèvent et déposent les betteraves sur des **camions ou des remorques agricoles**. Ces véhicules, équipés de suspensions adaptées, transportent rapidement les betteraves jusqu'à l'usine de transformation pour minimiser les risques de détérioration.

B. Lavage

À l'usine, les betteraves passent par des **tunnels de lavage** utilisant de l'eau sous pression pour éliminer terre, pierres et impuretés. La pression de l'eau est ajustée pour nettoyer sans abîmer les betteraves, et la température de l'eau est modérée pour éviter tout choc thermique. Les **débourbeurs** éliminent les débris plus lourds, garantissant que les betteraves propres avancent vers les étapes suivantes.

C. Découpage

Les betteraves sont ensuite tranchées en fines cossettes de 4 à 6 millimètres d'épaisseur par des **coupe-racines**. Les lames de ces machines sont maintenues aiguisées pour assurer une coupe précise et éviter la formation excessive de fines particules. La taille uniforme des cossettes est cruciale pour une extraction homogène du jus.

D. Diffusion

Les cossettes de betteraves passent dans des **diffuseurs** où de l'eau chaude, à une température de 70 à 75 degrés Celsius, circule pour extraire le sucre. Le temps de résidence des cossettes dans le diffuseur est soigneusement contrôlé, entre 60 et 90 minutes, pour maximiser l'extraction sans dégrader les composés thermosensibles. Les **diffuseurs à bandes** assurent un flux continu et homogène.

E. Filtration

Le jus brut extrait est filtré pour éliminer les particules solides. Les **filtres à jus brut** séparent les plus grosses impuretés à des pressions modérées. Ensuite, des **filtres-presse** effectuent une filtration plus fine sous des pressions plus élevées, typiquement entre 5 et 15 bars, assurant une clarification optimale du jus.

F. Évaporation

L'évaporation du jus sucré se fait dans des **évaporateurs à multiple effet**, où la température augmente progressivement, généralement de 60 à 110 degrés Celsius, pour réduire la teneur en eau. La pression y est contrôlée pour maximiser l'efficacité énergétique. Des **condenseurs** captent la vapeur produite, la transformant en eau réutilisable.

G. Cristallisation

La cristallisation se déroule dans des **cuiseurs à vide**, qui permettent de cuire le sirop à des températures plus basses (50 à 70 degrés Celsius) sous vide, favorisant la formation de cristaux. Les **réservoirs de cristallisation** permettent ensuite aux cristaux de se développer. La durée de cristallisation et la vitesse de refroidissement sont contrôlées pour obtenir des cristaux uniformes et purs.

H. Essorage

Les cristaux de sucre sont séparés du sirop résiduel à l'aide de **centrifugeuses** tournant à grande vitesse, entre 1000 et 1500 tours par minute. La durée de centrifugation est ajustée pour optimiser la séparation sans endommager les cristaux. Des **séparateurs de cristaux** classifient les cristaux par taille pour améliorer leur pureté.

I. Séchage

Les cristaux de sucre sont séchés dans des **séchoirs rotatifs** ou à **lit fluidisé**, où la température de l'air est maintenue entre 50 et 70 degrés Celsius. La durée de séchage varie de quelques minutes à une heure, en fonction de la taille des cristaux et de leur teneur initiale en humidité. Un contrôle précis de la température et du débit d'air est crucial pour éviter tout brunissement ou caramélisation.

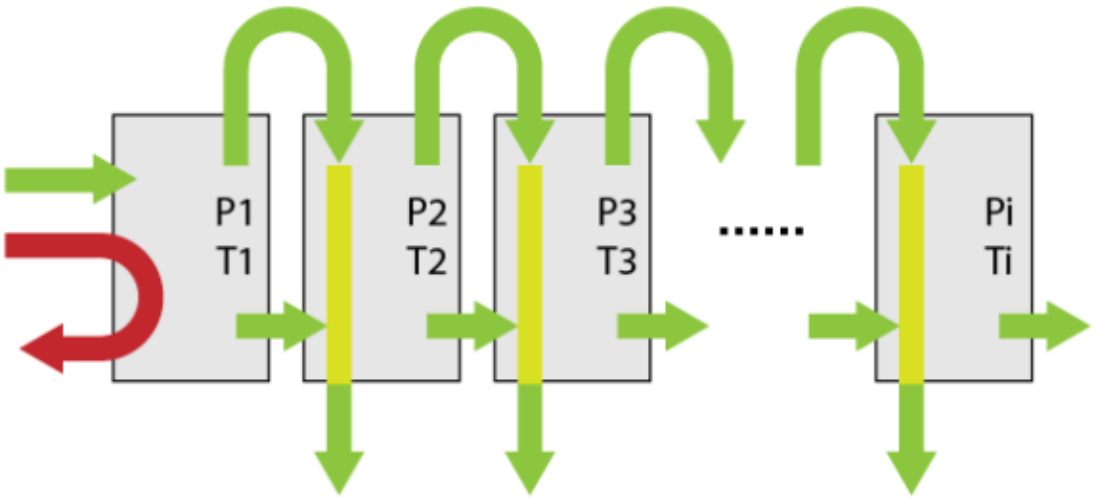
J. Conditionnement

Le sucre sec est ensuite conditionné à l'aide de **systèmes de convoyage automatisés** qui transportent le produit vers les stations d'ensachage. Les **ensacheuses automatiques** emballent le sucre dans des paquets de différentes tailles. Les **machines à étiqueter** apposent les étiquettes, et des **palettiseurs** empilent et préparent les paquets pour la distribution, assurant un stockage et un transport efficaces.

II. Calcul du bilan d'évaporation

1. Processus

Le jus clarifié subit plusieurs étapes d'évaporation sous vide pour éliminer la majeure partie de l'eau et concentrer le jus. Des chaudières sont installées en série avec un niveau de vide croissant. Comme la pression des chaudières diminue, une vapeur d'eau moins chaude peut faire bouillir le jus. Premièrement, on va fournir de l'énergie pour chauffer le premier évaporateur, puis cette chaleur sera utilisée jusqu'au dernier évaporateur. Ce qui permet aux vapeurs de la chaudière précédente de faire bouillir le jus dans la suivante. La dernière chaudière est sous vide pour éviter la caramélisation du sucre. Cette méthode est l'évaporation à multiples effets et est la plus utilisée pour la fabrication du sucre.



Chaudières en série (4 effets)

Avec 1 kg de vapeur vive, on peut générer environ 1 kg de vapeur dans le premier effet, qui elle-même générera environ 1 kg de vapeur dans le deuxième... jusqu'au dernier effet. Dans une évaporation à n effets, 1 kg de vapeur évapore n kg de vapeur.

2. Bilan énergétique

Soit un évaporateur à cinq effets, prouvons que l'énergie fournie par un évaporateur à 5 effets est 5 fois inférieure à un évaporateur à 1 effet.

A. Premier effet

Pour le premier évaporateur, d'après la formule du bilan d'énergie en régime stationnaire on a :

$\dot{m}_{vapeur\ 0} \times h_{vapeur\ vive} + \dot{m}_{jus\ 0} \times h_{jus\ 0} = \dot{m}_{vapeur\ 0} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dot{m}_{jus\ 1} \times h_{jus\ 1} + \dot{m}_{vapeur\ 1} \times h_{vapeur\ 1}$
avec $\dot{m}_{jus\ 0} = \dot{m}_{jus\ 1} + \dot{m}_{vapeur\ 1}$

$\dot{m}_{vapeur\ 0} \times \Delta h_{vapeur\ 0} = \dot{m}_{jus\ 1} \times \Delta h_{jus} + \dot{m}_{vapeur\ 1} \times \Delta h_{vapeur\ 1}$
où $\Delta h_{vapeur\ 0} = (h_{vapeur\ vive} - h_{vapeur\ refroidit})$ et $\Delta h_{jus} = (h_{jus\ 1} - h_{jus\ 0})$

Or $\Delta h_{jus} = 0$, donc on obtient : $\dot{m}_{vapeur\ 0} \times \Delta h_{vapeur\ 0} = \dot{m}_{vapeur\ 1} \times \Delta h_{vapeur\ 1}$

B. Deuxième et cinquième effets

On a donc pour le deuxième effet :
$\dot{m}_{vapeur\ 1} \times h_{vapeur\ 1} + \dot{m}_{jus\ 1} \times h_{jus\ 1} = \dot{m}_{vapeur\ 1} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dot{m}_{jus\ 2} \times h_{jus\ 2} + \dot{m}_{vapeur\ 2} \times h_{vapeur\ 2}$

$\dot{m}_{vapeur\ 1} \times \Delta h_{vapeur\ 1} = \dot{m}_{vapeur\ 2} \times \Delta h_{vapeur\ 2}$

Et ainsi de suite, pour arriver jusqu'au cinquième effet :

$\dot{m}_{vapeur\ 4} \times h_{vapeur\ 4} + \dot{m}_{jus\ 4} \times h_{jus\ 4} = \dot{m}_{vapeur\ 4} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dot{m}_{jus\ 5} \times h_{jus\ 5} + \dot{m}_{vapeur\ 5} \times h_{vapeur\ 5}$

$\dot{m}_{vapeur\ 4} \times \Delta h_{vapeur\ 4} = \dot{m}_{vapeur\ 5} \times \Delta h_{vapeur\ 5}$

C. Bilan énergétique total pour 5 effets

On additionne nos 5 effets :
$\dot{m}_{vapeur\ 0} \times h_{vapeur\ vive} + \dot{m}_{jus\ 0} \times h_{jus\ 0} = \dot{m}_{vapeur\ 0} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dot{m}_{vapeur\ 1} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dots +$
$\dot{m}_{vapeur\ 4} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dot{m}_{jus\ 5} \times h_{jus\ 5} + \dot{m}_{vapeur\ 5} \times h_{vapeur\ 5}$

et on sait que $\dot{m}_{vapeur\ 0} \times \Delta h_{vapeur\ 0} = \dot{m}_{vapeur\ 5} \times \Delta h_{vapeur\ 5}$

$\rightarrow \dot{m}_{jus\ 0} \times h_{jus\ 0} = \dot{m}_{vapeur\ 0} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dot{m}_{vapeur\ 1} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dots + \dot{m}_{vapeur\ 4} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dot{m}_{jus\ 5} \times h_{jus\ 5}$

$\rightarrow \dot{m}_{jus\ 0} \times h_{jus\ 0} = 5 \times \dot{m}_{vapeur} \times h_{vapeur\ refroidie} + \dot{m}_{jus\ 5} \times h_{jus\ 5}$

On retrouve donc que l'énergie fournie est 5 fois inférieure à un évaporateur à 1 effet.

D. Débit massique de l'eau évaporée

Débit d'entrée de 1000 kg/h de jus composé à 85 % d'eau, donc on a X_{jus}= 0,15 et $\dot{m}_{jus}$= 1000 kg/h .

$X_{jus} \times \dot{m}_{jus} = X_{sirop} \times \dot{m}_{sirop} + X_{eau} \times \dot{m}_{eau}$ et $\dot{m}_{jus} = \dot{m}_{sirop} + \dot{m}_{eau}$

Le sirop concentré à la sortie contient environ 65 à 70 % de saccharose, donc on a X_{sirop}= 0,65. De plus, X_{eau}= 0 car il n'y a pas de saccharose dans l'eau évaporée.

On obtient donc :

$X_{jus} \times \dot{m}_{jus} = X_{sirop} \times \dot{m}_{sirop} \rightarrow 0{,}15 \times 1000 = 0{,}65 \times \dot{m}_{sirop} \rightarrow \dot{m}_{sirop} = \frac{0{,}15 \times 1000}{0{,}65} = 231$ kg/h

$\dot{m}_{eau} = \dot{m}_{jus} - \dot{m}_{sirop} = 1000 - 231 = 769$ kg/h

769 kg d'eau sont évaporés par heure pour un seul évaporateur.

Pour 5 évaporateurs, soit n = 5 $\rightarrow \dot{m}_{vap} = \frac{769}{5} = 154$ kg/h

E. Energie nécessaire pour chauffer la vapeur

Supposons que l'eau est à température ambiante (20 °C) et qu'on la chauffe à 130 °C.

$\dot{Q} = \dot{m}_{vap} \times (Cp_{eau\ liquide} (100-20) + Lv + Cp_{eau\ vapeur} (130-100))$

$\dot{Q} = 154 \times (4{,}18 \times 80 + 2257{,}03 + 1{,}872 \times 30)$

$\dot{Q} = 407729$ kJ/h

Il faudrait donc fournir 408 MJ chaque heure pour pouvoir chauffer la vapeur nécessaire au bon fonctionnement des 5 évaporateurs.

III. Conclusion

Dans ce rapport, nous avons passé en revue le procédé de fabrication du sucre, plus particulièrement sur la production du sucre de betterave qui est la principale source de sucre en France, et quasiment la même que la production du sucre de canne. Chaque étape du procédé a été décrite, de l'extraction à l'empaquetage du sucre raffiné, en passant par le lavage, le découpage, la diffusion, la filtration, l'évaporation, la cristallisation, l'essorage et le séchage.

L'analyse a porté sur les équipements utilisés pour chaque étape et les conditions opératoires nécessaires pour assurer une production rentable et de bonne qualité. Le rôle essentiel des conditions de température, de pression et de temps de résidence a été souligné pour maximiser l'extraction du sucre et minimiser les pertes.

Un point important du rapport est le calcul des bilans énergétiques notamment pendant la phase d'évaporation. Nous avons d'abord montré que l'énergie nécessaire pour évaporer l'eau est nettement réduite en utilisant un système d'évaporation multiple : en effet, un évaporateur à 5 effets réduit par un facteur cinq l'énergie nécessaire comparée à celle que l'on utilise avec un évaporateur simple effet. Cela a été démontré en détaillant les équations des bilans énergétiques et en calculant l'énergie nécessaire pour chauffer cette vapeur à travers ces différents effets.

Enfin, nous avons calculé la quantité d'eau évaporée : avec un débit d'entrée de 1000 kg/h de jus, environ 769 kg d'eau s'évaporent chaque heure dans un seul évaporateur. En portant ces résultats à un système comprenant 5 évaporateurs, nous avons calculé que 408 MJ d'énergie sont nécessaires pour chauffer cette eau. Cette analyse a permis de constater l'efficacité du procédé.

En conclusion, l'utilisation de la technologie d'évaporation à multiples effets dans la production de sucre permet non seulement de réduire considérablement les coûts énergétiques, mais aussi d'améliorer l'efficacité globale du procédé. Cette optimisation n'est pas négligeable dans les contextes économiques et environnementaux actuels, et garantit une production de sucre de haute qualité à un prix accessible.

IV. Références bibliographiques

1. McHugh T. | How Sugar Is Processed. [en ligne]. Site disponible sur : https://www.ift.org/news-and-publications/food-technology-magazine/issues/2020/july/columns/processing-how-sugar-is-processed

2. Processing and refining of sugar. Site disponible sur : https://wsro.org/about-sugar/farm-table/processing-and-refining-sugar

3. Processus de fabrication du sucre. Site disponible sur : https://www.academia.edu/32766897/PROCESSS_DE_FABRICATION_DE_SUCRE

4. Extraction du sucre de betterave (ACER). Site disponible sur : https://gestion.centreacer.qc.ca/fr/UserFiles/publications/Extraction%20du%20sucre%20de%20betterave.pdf

5. Étude d'un évaporateur à effets multiple utilisé dans l'industrie de la tomate concentré. Site disponible sur : https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/bitstream/123456789/3985/1/memoire%20final.ksouri%2Bcheriet.pdf

6. Procédés de transformation en sucrerie. Site disponible sur : Procédés de transformation en sucrerie (partie 2) : Concentration des jus et bilan énergétique | Techniques de l'Ingénieur (techniques-ingenieur.fr)

7. La cristallisation du sucre : des bases théoriques à la production industrielle. Site disponible sur : Cristallisation-du-sucre-bases-et-procède-sucrier.pdf (cultures-sucre.com)